UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sede-Medellin

Faculcultad de Ciencia
Regresión lineal
Estadistica

Experimento con monedas

Laura Flórez Ceballos
Juan David Garcia Zapata
Juan Diego Espinosa Hernandez
Jorge Andres Garcia
Katerin Gomez Castrillon

06/2023

Marco teorico

En el contexto colombiano, el uso de monedas como medio de intercambio ha sido una práctica arraigada a lo largo de la historia, desempeñando un papel fundamental en la economía y la vida diaria de los colombianos. Las monedas son piezas físicas con un valor monetario intrínseco que facilitan las transacciones comerciales al establecer un medio comúnmente aceptado para el intercambio de bienes y servicios.

La historia de las monedas en Colombia se remonta a la época colonial, cuando los españoles introdujeron la Real de a Ocho, también conocida como el peso de ocho reales. Esta moneda de plata se convirtió en la principal unidad monetaria en la región y fue ampliamente utilizada hasta la independencia del país en 1810. La Real de a Ocho fue una moneda de gran influencia en el comercio internacional y se utilizó en transacciones comerciales tanto dentro como fuera de Colombia.

Tras la independencia, Colombia estableció su propia moneda, el peso colombiano, que ha sido la unidad monetaria oficial del país desde entonces. El peso colombiano se adoptó inicialmente en 1810 y ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años en términos de diseño, denominaciones y composición.

En la actualidad, el peso colombiano se divide en billetes y monedas de diferentes denominaciones. Las monedas colombianas más comunes incluyen las de 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos. Cada una de estas monedas tiene un tamaño, peso y diseño distintivos, con motivos que representan figuras históricas, monumentos emblemáticos, flora y fauna autóctona, y otros aspectos relevantes de la cultura colombiana.

Las monedas colombianas están hechas de aleaciones de cobre, níquel y acero inoxidable, lo que les confiere resistencia y durabilidad en el uso diario. Estos materiales permiten que las monedas mantengan su valor a lo largo del tiempo y soporten el desgaste asociado con su circulación.

Además de las monedas de circulación regular, Colombia también ha emitido monedas conmemorativas para celebrar eventos especiales, aniversarios y personajes destacados en la historia del país. Estas monedas conmemorativas suelen tener un valor nominal superior y están destinadas tanto a coleccionistas como al público en general. Su diseño y emisión limitada las convierten en objetos de interés tanto para los amantes de la numismática como para aquellos que desean tener un recuerdo tangible de un evento o personaje significativo.

En Colombia, el uso de monedas es ampliamente aceptado en el comercio minorista, donde se utilizan para pagar bienes y servicios de menor valor. Las monedas son esenciales en la vida diaria de los colombianos, ya sea para pagar el transporte público, comprar alimentos en mercados locales o hacer transacciones en pequeños negocios. Además, las monedas tienen un valor simbólico en la cultura y la identidad nacional de Colombia, reflejando su historia y diversidad cultural.

El Banco de la República de Colombia es el encargado de emitir y regular las monedas y billetes en el país. Se asegura de que haya suficiente circulación de monedas para satisfacer las necesidades de la población y de que las monedas estén en buen estado para su uso. Además, el Banco de la República también realiza labores de investigación y conservación numismática para preservar la historia y la autenticidad de las monedas colombianas.

Principales características de la moneda de 200 pesos nueva

Cara

- Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa.

- Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y definidos, formando un círculo paralelo al marco.

- Zona lisa: en el semicírculo superior de la moneda, plana y brillante.

- Texto: “GUACAMAYA BANDERA” y en microtexto “Ara macao” en alto relieve, ubicados en el semicírculo superior. El área que ocupa el texto es lisa.

- Imagen de la guacamaya bandera: ubicada en el centro de la moneda, elaborada con volumen y detalles finos en su diseño, con relieves y alta definición.

- Diseños finos: líneas horizontales finas en alto relieve en la parte inferior izquierda, cuya distancia se va ampliando en la parte derecha.

Cruz

- Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa.

- Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y muy definidos, formando un círculo paralelo al marco.

- Ondas en alto relieve: líneas en alto relieve con forma de ondas, cuyo conjunto forma un círculo.

- Textos circunscritos: el texto “REPÚBLICA DE COLOMBIA” y año de emisión en alto relieve. Al principio y al final del texto hay un punto en alto relieve.

- Denominación: los textos “200” y “PESOS” en alto relieve. Antes y después de esta última palabra hay un punto en alto relieve.

- Zona lisa: como fondo de la moneda, plana y brillante.

Table 1: Características físicas nueva moneda de 200 pesos

Aleacion	Peso	Diametro	color
alpaca (cobre, zinc y níquel)	4,61 gr	22,40 mm	Plateado

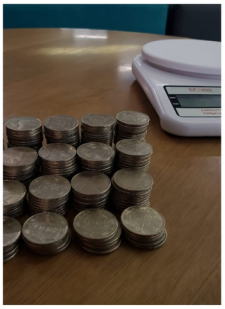
Diseño del experimento

Para realizar este experimento se tomo un total de 250 monedas con la misma denominacion, en este caso de $200 pesos nueva. Con estas monedas se armaron un total de 20 paquetes los cuales tienen diferentes cantidades de monedas, se distribuyen de la siguiente manera:

- 5 paquetes con un total de 5 monedas
- 5 paquetes con un total de 10 monedas
- 5 paquetes con un total de 15 monedas
- 5 paquetes con un total de 20 monedas

Nota: Se tomaron de forma aleatoria las monedas

despues de tener armados estos paquetes se utilizo una gramera, la cual usamos para saber el peso de cada paquete y todo esto lo registramos en un archivo de excel, todo esto se puede ver en la siguiente imagen.



	A	B
1	Cantidad de monedas	Peso en gramos
2	5	23,01
3	5	23,14
4	5	23,04
5	5	23,14
6	5	23,05
7	10	46,07
8	10	46,01
9	10	45,88
10	10	46,15
11	10	46,35
12	15	69,07
13	15	69,27
14	15	69,06
15	15	69,18
16	15	69,02
17	20	92,05
18	20	92,03
19	20	91,85
20	20	92
21	20	92,24

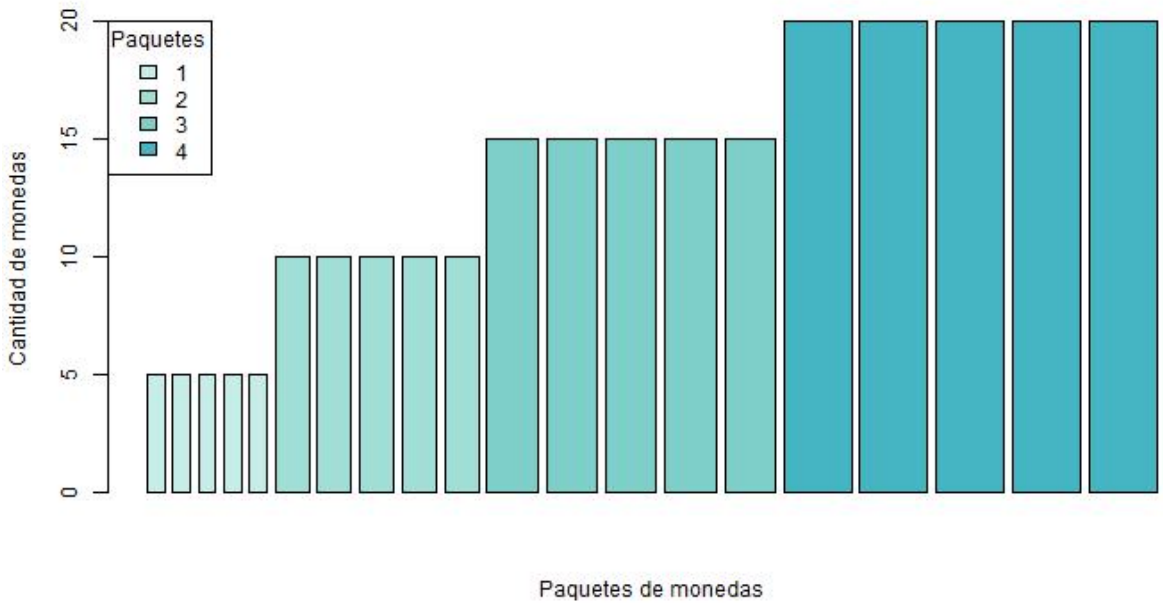
A traves de este link podras acceder a la base de datos:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mthc8YwpC2cvaGfENrj5WK_En9KGLRjP/edit?usp=sharing&ouid=108307737864115441938&rtpof=true&sd=true

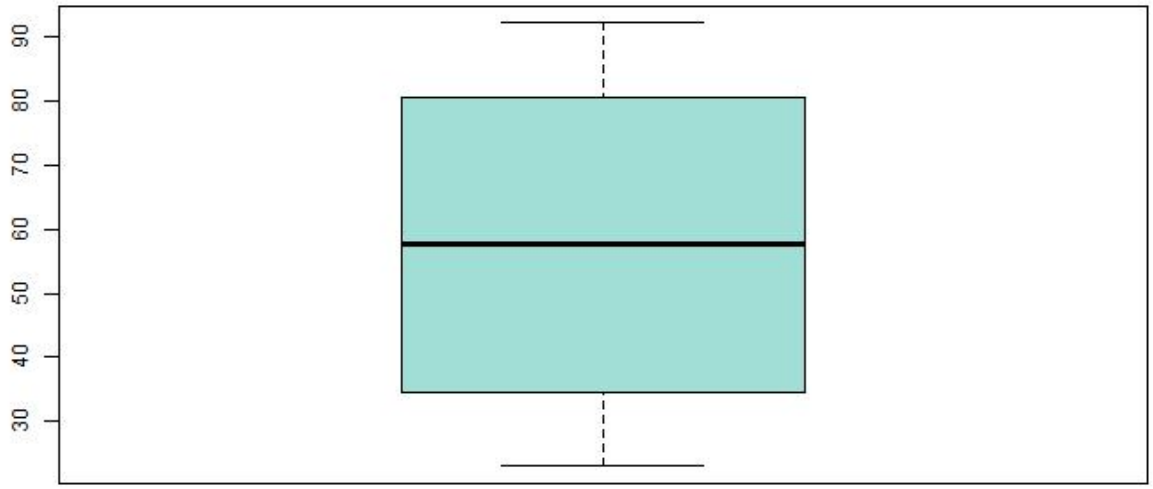
o en otro caso podras usar el siguiente codigo QR

Analisis descriptivo

En el siguiente grafico se podra ver la distribucion de paquetes y cantidades:



Puede existir algunos casos en los cuales por un exceso de desgaste de una moneda pueda reducir significativamente su peso o que por otro lado, sea una moneda muy nueva y por lo tanto tenga mucho mas peso que una moneda que a estado en circulacion años. Asi que en el siguiente grafico evaluaremos la presencia de datos atipicos:

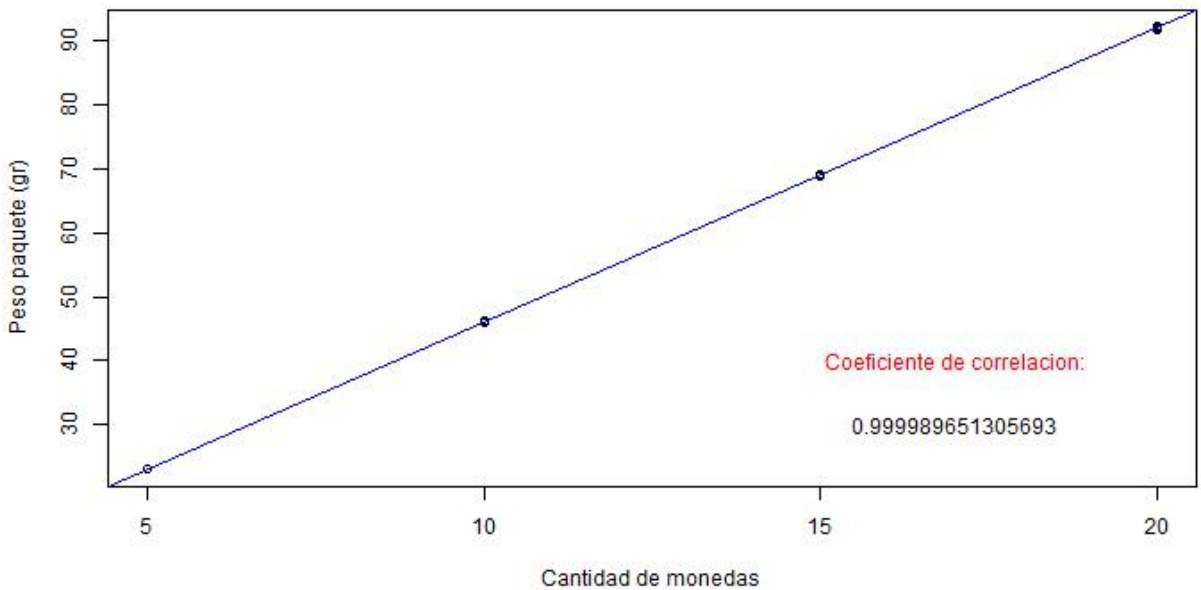


como podemos ver no existen valores atipicos en nuestras mediciones.

Analisis

El modelo de regresion que analizaremos sera el siguiente:

$$Peso = \beta_0 + \beta_1 N_{ro} + \epsilon$$



Como se puede ver con el coeficiente de correlacion el ajuste de la linea de regresión es casi perfecto.

El modelo de regresion sera el siguiente:

	Coeficientes	Std.Error	t_value	Valor.p
(Intercept)	0.10500	0.0675147	1.555217	0.137
X	4.59804	0.0049306	932.556395	<2e-16

Usando el siguiente juego de hipotesis:

$$H_0 : No\ es\ significativa\ para\ el\ modelo$$

$$H_1 : Es\ significativa\ para\ el\ modelo$$

y teniendo en cuenta que el **valor P** del intercepto es de 0.137 y tomando un $\alpha = 0.05$ se tiene evidencia suficiente para aceptar la hipotesis nula y por lo tanto se puede decir que el intercepto no es significativo para explicar el comportamiento de la variable **Peso**. Por lo tanto procederemos realizar un modelo de regresion sin el intercepto.

Descripcion del modelo a utilizar

Evaluando una posible transformacion

La estabilización de la varianza en un modelo de regresión es importante cuando se viola la suposición de homocedasticidad, es decir, cuando la variabilidad de los errores no es constante a lo largo de los valores de las variables independientes. Algunas situaciones comunes en las que puede ser necesario estabilizar la varianza son las siguientes:

- Patrones de heterocedasticidad: Si al examinar los residuos del modelo de regresión se observa un patrón claro de aumento o disminución de la dispersión a medida que aumenta o disminuye el valor de una variable independiente, puede indicar una violación de la homocedasticidad. Por ejemplo, si los residuos muestran una dispersión creciente o en forma de abanico alrededor de la línea de regresión, podría ser necesario estabilizar la varianza.

- Influencia desigual de las observaciones: Si ciertas observaciones tienen una influencia desproporcionada en la varianza de los errores, como valores atípicos o valores extremos en una variable independiente, puede indicar una violación de la homocedasticidad. En estos casos, es posible que sea necesario tomar medidas para abordar la influencia desigual de estas observaciones en la varianza.

- Violación de la suposición de homocedasticidad: Si se ha realizado un test formal de homocedasticidad, como los que mencionamos anteriormente (por ejemplo, test de Breusch-Pagan, White, Levene, Cochran, etc.), y el resultado indica una violación significativa de la homocedasticidad, entonces se justifica considerar la estabilización de la varianza.

Comprobar influencia desigual de las observaciones:

Observacion	dfb.1_	dfb.dt.C	dffit	cov.r	cook.d	hat
1	-0.2897133	0.2380237	-0.2968678	1.2243889	0.0452173	0.14
2	0.1506123	-0.1237406	0.1543317	1.2814602	0.0125021	0.14
3	-0.1859910	0.1528072	-0.1905841	1.2700557	0.0189803	0.14
4	0.1506123	-0.1237406	0.1543317	1.2814602	0.0125021	0.14
5	-0.1519688	0.1248551	-0.1557216	1.2810645	0.0127263	0.14
6	-0.0235930	0.0129224	-0.0316533	1.1904679	0.0005299	0.06
7	-0.1167587	0.0639514	-0.1566483	1.1405013	0.0127038	0.06
8	-0.3440226	0.1884289	-0.4615548	0.8333385	0.0942738	0.06
9	0.0997352	-0.0546272	0.1338088	1.1542613	0.0093251	0.06
10	0.4749920	-0.2601638	0.6372686	0.6315124	0.1564480	0.06
11	0.0000000	-0.0046972	-0.0115057	1.1923764	0.0000701	0.06
12	0.0000000	0.1765405	0.4324342	0.8677958	0.0844467	0.06
13	0.0000000	-0.0130904	-0.0320648	1.1904104	0.0005438	0.06
14	0.0000000	0.0894809	0.2191825	1.0936823	0.0243552	0.06
15	0.0000000	-0.0469164	-0.1149212	1.1641568	0.0069078	0.06
16	0.0264593	-0.0434771	-0.0542255	1.3008473	0.0015550	0.14
17	0.0600843	-0.0987286	-0.1231362	1.2894449	0.0079835	0.14
18	0.4033246	-0.6627299	-0.8265694	0.8384973	0.2900873	0.14
19	0.1111609	-0.1826559	-0.2278120	1.2560611	0.0269698	0.14
20	-0.3124173	0.5133539	0.6402649	0.9889336	0.1890263	0.14

La observación número 10 en tus resultados muestra valores altos en varias medidas de influencia, lo que indica que puede tener un impacto desproporcionado en el modelo de regresión. Analicemos cada una de las medidas de influencia para comprender mejor por qué esta observación podría ser problemática:

- dfb.1_, dfb.X: Estos valores indican cómo cambian los coeficientes de regresión cuando se elimina la observación. En el caso de la observación 10, se observa que tiene un valor alto y positivo en dfb.X, lo que significa que su influencia puede estar aumentando el coeficiente de la variable independiente X en comparación con las otras observaciones. Esto sugiere que esta observación podría estar desviada con respecto a la tendencia general del modelo y tener un impacto desproporcionado en la estimación de X.

- dffit: La observación 10 muestra un valor alto en dffit, lo que indica que tiene una influencia considerable en los valores ajustados del modelo. Esto significa que, si se excluye esta observación, los valores ajustados cambiarían considerablemente en comparación con el resto de las observaciones. Esto sugiere que la observación 10 tiene un efecto notable en la tendencia general del modelo.

- cov.r: El valor alto en cov.r indica que la observación 10 tiene una influencia significativa en la matriz de covarianza de los coeficientes de regresión. Esto implica que, si se elimina esta observación, los valores de covarianza entre los coeficientes cambiarían considerablemente en comparación con las otras observaciones.

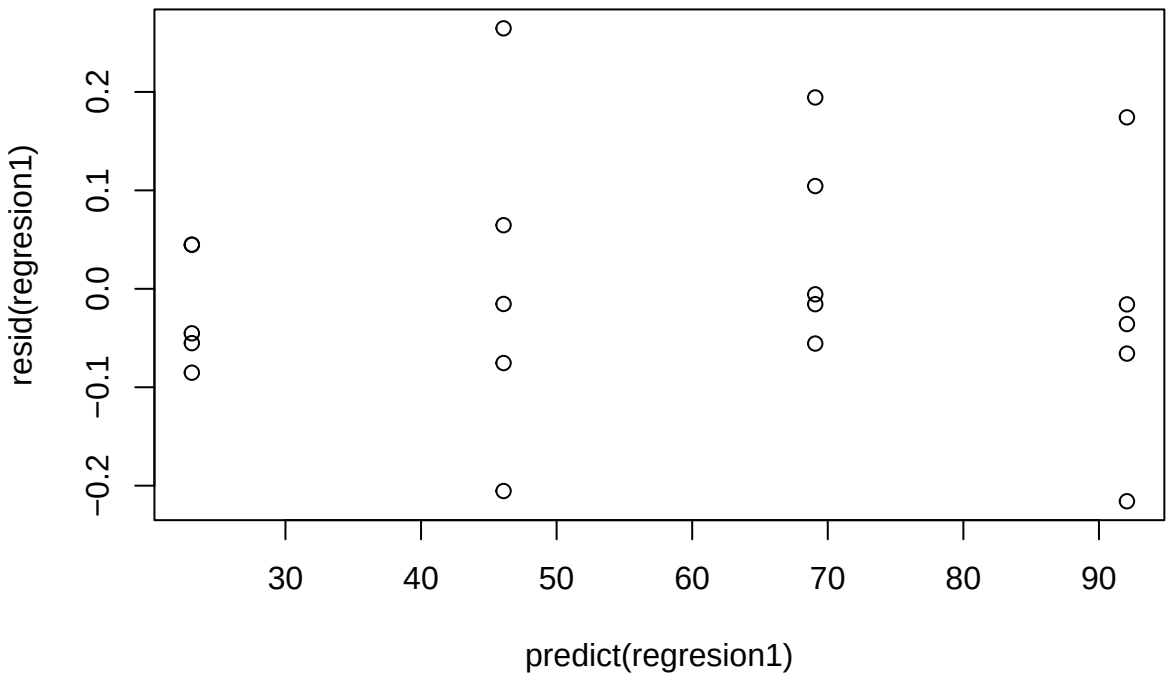
- cook.d: La observación 10 muestra un valor alto en cook.d, lo que indica que tiene una influencia considerable en el ajuste general del modelo. Un valor alto en cook.d sugiere que esta observación tiene un impacto desproporcionado en la calidad del ajuste del modelo.

- hat: El valor alto en hat indica que la observación 10 tiene una influencia significativa en los valores ajustados del modelo. Esto sugiere que esta observación se aleja de la tendencia general del modelo y tiene un impacto desproporcionado en los valores ajustados.

En resumen, la observación número 10 muestra valores altos en múltiples medidas de influencia, lo que indica que tiene una influencia desproporcionada en el modelo de regresión. Esto sugiere que la observación 10 puede ser problemática debido a su impacto en los coeficientes de regresión, los valores ajustados, la matriz de covarianza y el ajuste general del modelo. Es posible que esta observación esté desviada o sea un valor atípico que afecta la homogeneidad de los errores o la calidad del ajuste del modelo, por lo tanto es necesario usar una transformacion para estabilizar la varianza.

Supuesto de varianza constante

Para probar el supuesto de varianza constante hay usaremos 2 herramientas, primero veremos la prueba grafica:



Ahora veremos el test **Breusch-Pagan** el cual se utiliza para determinar la heterocedasticidad en un modelo de regresión lineal. Analiza si la varianza estimada de los residuos de una regresión dependen de los valores de las variables independientes. Este test tiene el siguiente juego de hipotesis:

$$H_0 = Varianza\ constante(Homocedasticidad)$$

$$H_1 \neq Varianza\ no\ constante(Heterocedasticidad)$$

Nota: Cabe resaltar que aunque se hizo la prueba de influencia desigual de las observaciones y se concluyo que se debia hacer la transformacion, aun asi, **aunque** nos hubiera dado la varianza constante y no hubieramos visto una influencia desigual en las observaciones se podria hacer la transformacion ya que en teoria la varianza para este problema no es constante, asi que hay que tener cuidado.

Ahora que sabemos que hay que hacer una transformacion, procedemos a hacerla.

Transformacion

Se asume que la varianza del error aumenta linealmente con el tamaño de la muestra. Asi se tiene lo siguiente:

$$error \sim Normal(0, n\sigma^2)$$

y para estabilizar la varianza necesitamos que el n que multiplica a la varianza ya no este.

Para hacer esto, haremos lo siguiente:

Multiplicaremos por $\frac{1}{\sqrt{n}}$ y nos quedara lo siguiente:

$$\frac{error}{\sqrt{n}} \sim Normal(\frac{0}{\sqrt{n}}, \frac{n\sigma^2}{(\sqrt{n})^2})$$

Hay que recordar que a la varianza todos los terminos entran al cuadrado, por otro lado en la media entra asi tal cual:

entonces nos queda lo siguiente:

$$\frac{error}{\sqrt{n}} \sim Normal(0, \sigma^2)$$

Como le hicimos una transformacion al error entonces tambien eso afecta a la distribucion de nuestra variable respuesta, que pase de:

$$Peso \sim Normal(\beta_0 + \beta_1 * N_{ro}, Nro * \sigma^2)$$

a lo siguiente:

$$\frac{1}{\sqrt{N_{ro}}} Peso_{Nro} \sim Normal(\beta_0 \frac{1}{\sqrt{N_{ro}}} + \beta_1 N_{ro} \frac{1}{\sqrt{N_{ro}}}, \sigma^2)$$

Datos sin transformar

$$Y = \begin{bmatrix} 23.01 \\ 23.14 \\ 23.04 \\ 23.14 \\ 23.05 \\ 46.07 \\ 46.01 \\ 45.88 \\ 46.15 \\ 46.35 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 5 \\ 1 & 5 \\ 1 & 5 \\ 1 & 5 \\ 1 & 10 \\ 1 & 10 \\ 1 & 10 \\ 1 & 10 \\ 1 & 10 \end{bmatrix} \tag{1}$$

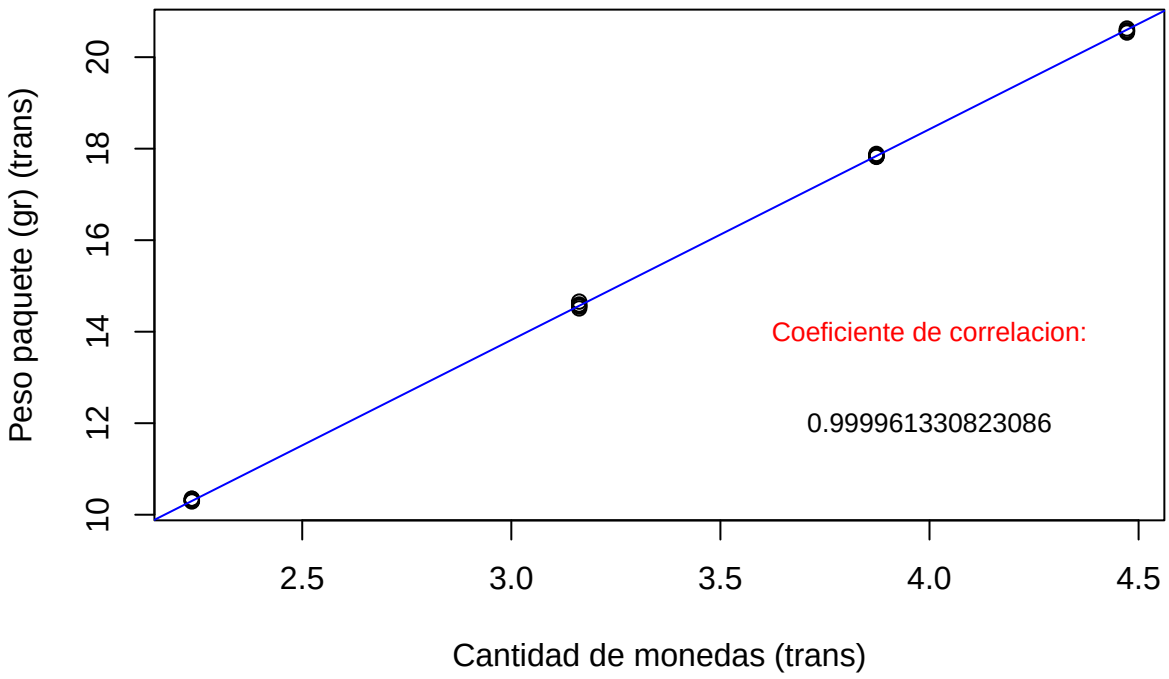
Datos transformados:

Hay que recordar que la intencion de esto para estabilizar la varianza

$$Y = \begin{bmatrix} 23.01/\sqrt{5} \\ 23.14/\sqrt{5} \\ 23.04/\sqrt{5} \\ 23.14/\sqrt{5} \\ 23.05/\sqrt{5} \\ 46.07/\sqrt{10} \\ 46.01/\sqrt{10} \\ 45.88/\sqrt{10} \\ 46.15/\sqrt{10} \\ 46.35/\sqrt{10} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & \sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & \sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & \sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & \sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & \sqrt{5} \\ 1/\sqrt{10} & \sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} & \sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} & \sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} & \sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} & \sqrt{10} \end{bmatrix} \tag{2}$$

Nuevo modelo

Ahora construiremos un nuevo modelo el cual no solo sera sin el intercepto sino que tambien tendra la transformacion antes mostrada. Se asume que como el modelo es sin intercepto la recta pasa por el origen.



	Coeficientes	Std.Error	t_value	Valor.p
C_monedas	4.60644	0.0023638	1948.778	<2e-16

Como podemos ver el coeficiente relacionado a la variable predictora Numero de monedas es significativa ya que tomando un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ se concluye que la variable numero de monedas ayuda a explicar el comportamiento de el peso de las monedas ya que su **valor P es menor a 0.05**.

Nuestro modelo de regresion resultante sera:

$$Peso_{Nro} = 4.60644 * N_{ro} + \epsilon$$

Supuesto de normalidad

Para evaluar este supuesto usaremos el test de shapiro wilk el cual es un test de normalidad el cual tiene el siguiente juego de hipotesis:

$$H_0 = Distribuye\ normal$$

$$H_1 \neq No\ distribuye\ normal$$

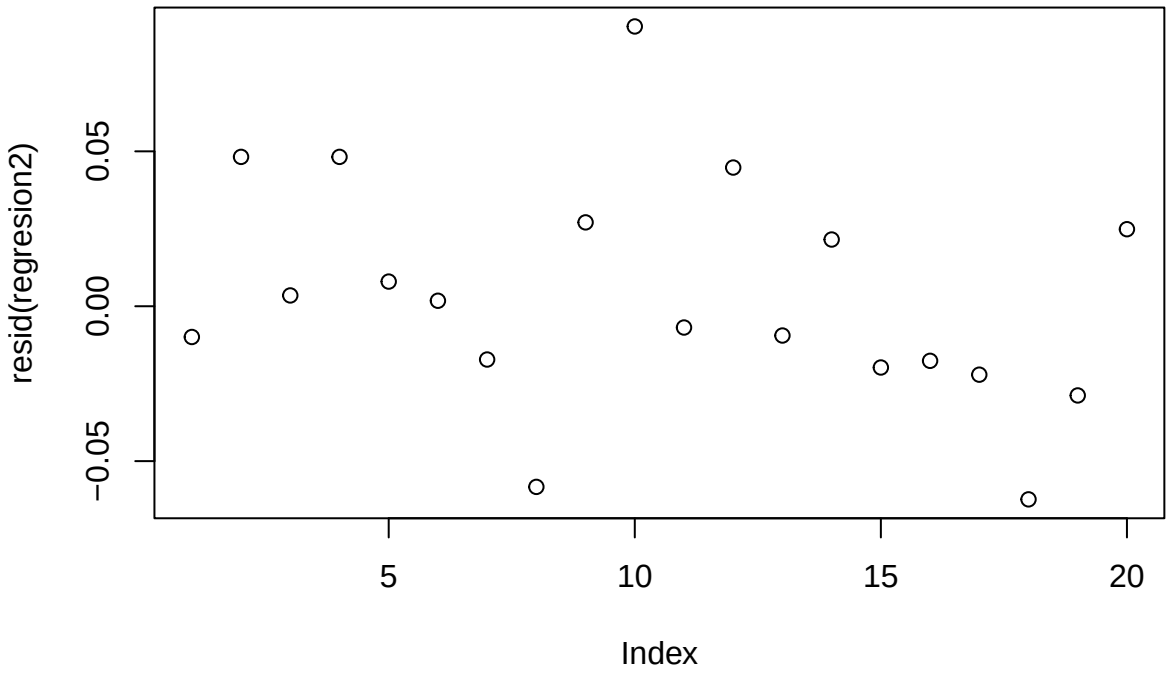
Table 5: Shapiro-wilk normality test

	w	p_value
.	0.9676875	0.7054908

Con un $\alpha = 0.05$ y teniendo en cuenta que nuestro **valor p es 0.7054908**, como es mayor a nuestro α se tiene suficiente evidencia estadistica para aceptar la hipotesis nula, por lo tanto se puede decir que los errores se distribuyen normal

Supuesto de independencia

Para probar el supuesto de independencia de los errores usaremos 2 herramientas, primero veremos la prueba grafica:



Ahora utilizaremos el test de **Durbin Watson** el cual tiene el siguiente juego de hipotesis:

$$H_0 : Independencia\ de\ los\ errores$$

$$H_1 : Autocorrelacion\ entre\ los\ errores$$

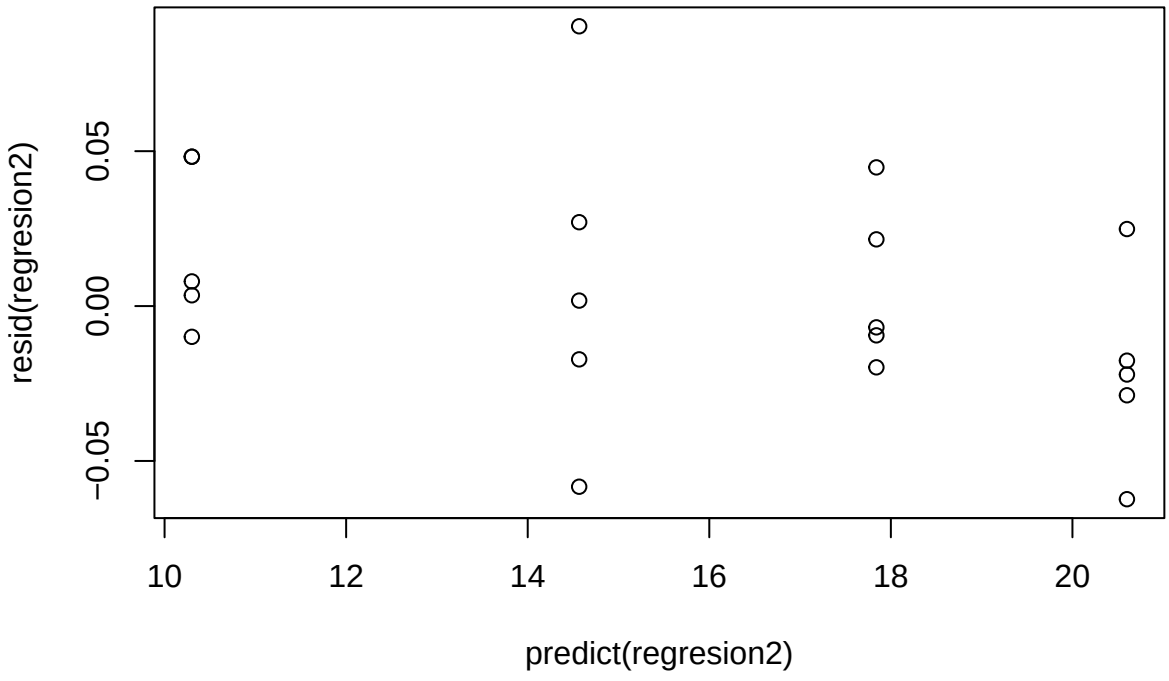
Table 6: Durbin-Watson test

	BP	p_value
DW	1.723659	0.2642569

Tomando un nivel de significancia de 0.05, y teniendo en cuenta el valor obtenido se tiene evidencia estadistica suficiente para aceptar la hipotesis nula, por lo tanto se puede decir que se cumple el supuesto de independencia.

Supuesto de varianza constante

Para probar el supuesto de varianza constante hay usaremos 2 herramientas, primero veremos la prueba grafica:



Regresion inversa

Ahora ya que hicimos la transformacion, se hace una inversion de la regresion para que asi, si tenemos un peso total de monedas podamos tener cierta certeza de cuantas monedas hay en el paquete.

Este sera nuestro modelo de interes resultante:

$$N_{ro} = \frac{Peso}{\beta_1}$$

Este lo usaremos para calcular los intervalos de confianza para la cantidad de monedas.

Intervalos de confianza

Boopstrap

El bootstrap es un método de simulación mediante remuestreo que se puede usar para estimar desviaciones estándar de un estadístico, intervalos de confianza de ese estadístico o incluso en contraste de hipótesis.

Esquema

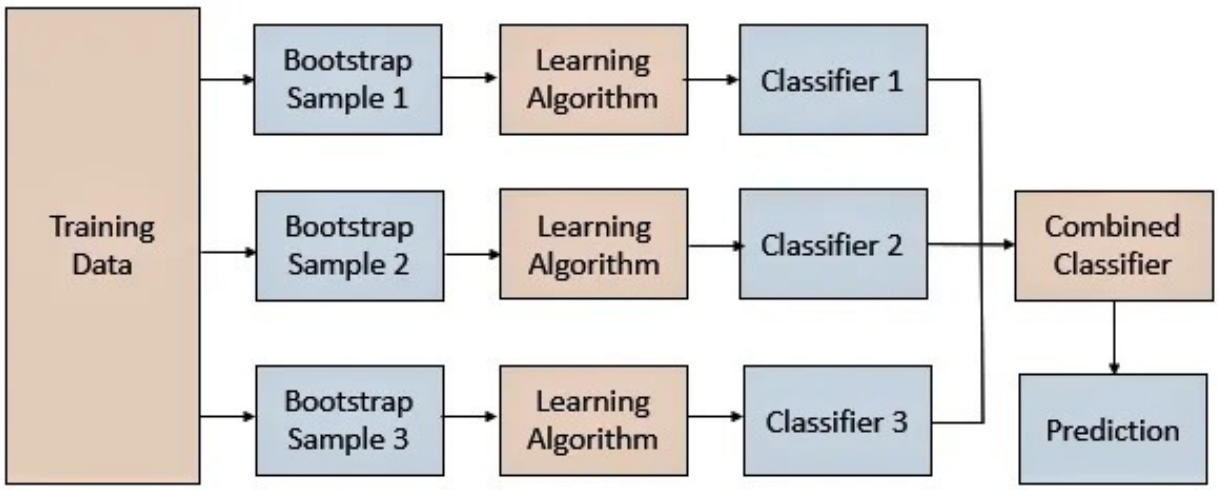
- Supongamos que se observa una muestra aleatoria simple $x_1, x_2, ..., x_n$ que se denota como el vector X en el que se calcula un estadístico dado $s(x)$.
- Por ejemplo, X es un grupo de datos observados y $s(x)$ es la mediana muestral.
- Para hacer bootstrap, se define una muestra bootstrap $X^* = x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*$ que se obtiene muestreando n veces con **reemplazamiento** entre los datos originales $x_1, x_2, \ldots, x_n$.
- Por ejemplo si n=7 una posible muestra bootstrap podría ser $x^* = (x_5, x_4, x_7, x_2, x_4, x_1, x_5)$

Algoritmo

- El algoritmo empieza generando un número elevado de muestras bootstrap $x^{*1}, x^{*2}, \ldots, x^{*B}$ cada una de tamaño n.
- Los valores típicos de B para calcular los errores estándar suelen estar en un rango entre 500 y 1000.

Para cada muestra bootstrap $b = 1, 2, \ldots, B$ se calcula el estadístico $s(x^{*b})$.

Por ejemplo si el estadístico s es la mediana, se calcula la mediana para cada muestra bootstrap.



Usando este metodo se probo con diferentes cantidades de pesos de paquetes de monedas y asi construir cada intervalo de confianza

Cantidad de monedas

Table 7: I.C. para la cantidad de monedas

Gramos	2.5%	97.5%
50	10	12
100	20	25
150	31	37
200	41	50

Dinero total

Table 8: I.C. para la cantidad de dinero

Gramos	2.5%	97.5%
50	$ 2000	$ 2400
100	$ 4000	$ 5000
150	$ 6200	$ 7400
200	$ 8200	$ 10000

Conclusiones

- Este experimento demostro la importancia no solo de tener en cuenta el modelo teorico de los datos sino a tener en cuenta otra perspectiva diferente a la convencional ya que como vimos tuvimos que hacerle una transformacion a nuestros datos.
- La prueba de significancia de cada parametro es muy importante ya que, ¿para que usar en nuestro modelo una variable predictora la cual no es significativa para explicar nuestro modelo?
- Podemos ver que los intervalos de confianza son realmente muy buenos ya que tenemos la referencia de que 20 monedas pesaban mas o menos 92 gramos, y cuando hicimos un IC para un de 100 gramos de un paquete el resultado nos dio que con un 95% de confianza habian entre 21 y 25 monedas, y teniendo en cuenta nuestras mediciones es un valor bastante racional.

Recomendaciones

- Para resolver el problema de estabilizacion de la varianza tambien se puede utilizar el metodo de maxima verosimilitud para estimar los parametros del modelo de regresion, este camino puede conllevar mas calculos y puede llegar a ser el mas complicado de ejecutar.
- Otra opcion es hacerlo por el metodo de minimos cuadrados ponderados, pero como en el caso anterior es un procedimiento que conlleva mucho calculos y se puede complicar.
- Tomar mas muestras podria ayudar a mejorar los intervalos de confianza

Referencias

- Carmona, F. C. (2023, February 21). Bootstrap. https://www.ub.edu/cursosR/files/bootstrap.html#:~:text=El%20bootstrap%20es%20un%20m%C3%A9todo,oneself%20up%20by%20one%27s%20bootstrap
- CFI TEAM. (2020, April 27). Bagging (Bootstrap Aggregation). CFI. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/data-science/bagging-bootstrap-aggregation/
- Moneda de 200 pesos. (n.d.). Banco De La Republica. https://www.banrep.gov.co/es/billetes-monedas/moneda-200-nueva
- (ChatGPT, comunicación personal, 23 junio 2023)